手势识别

手势识别
- 例程实验效果
- 代码讲解
  - 代码结构
    - 关键部分代码
    - 流程图

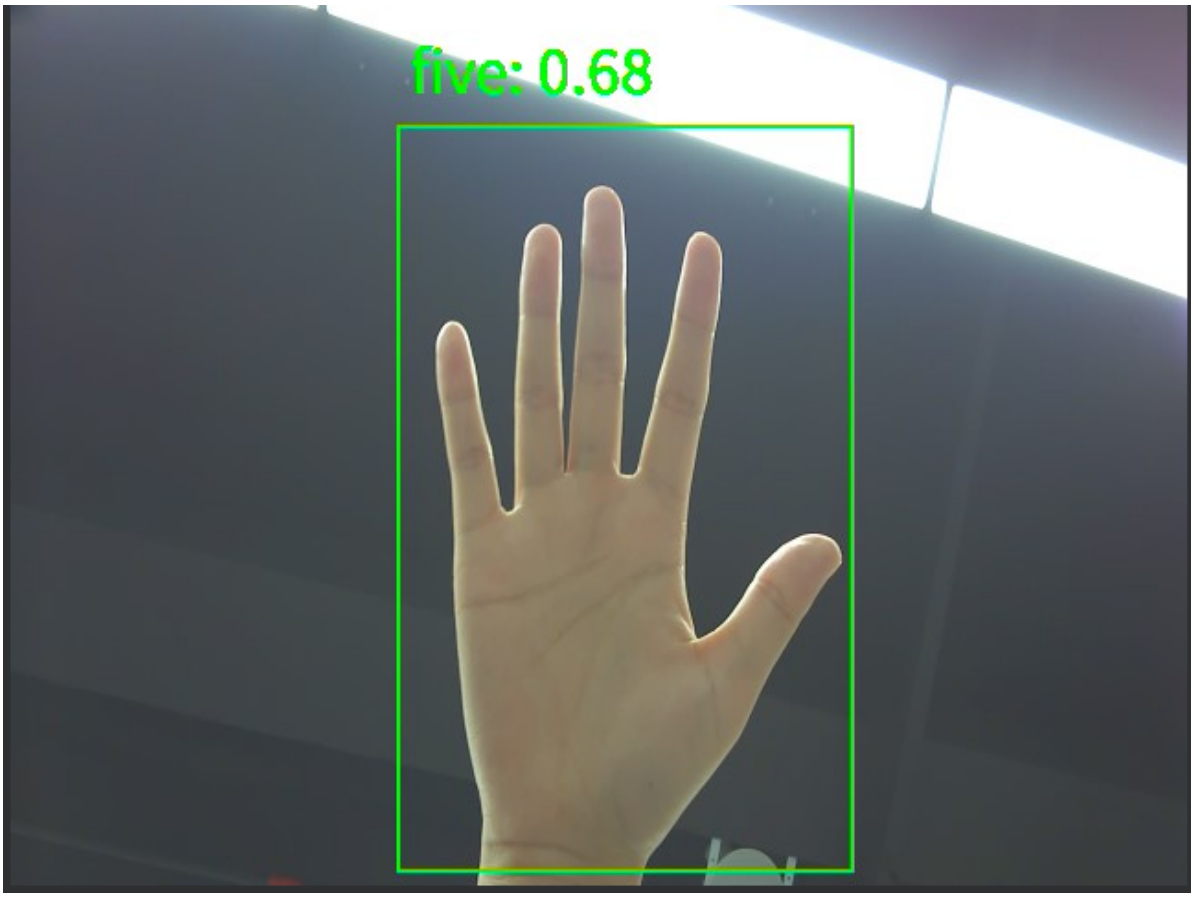
例程实验效果

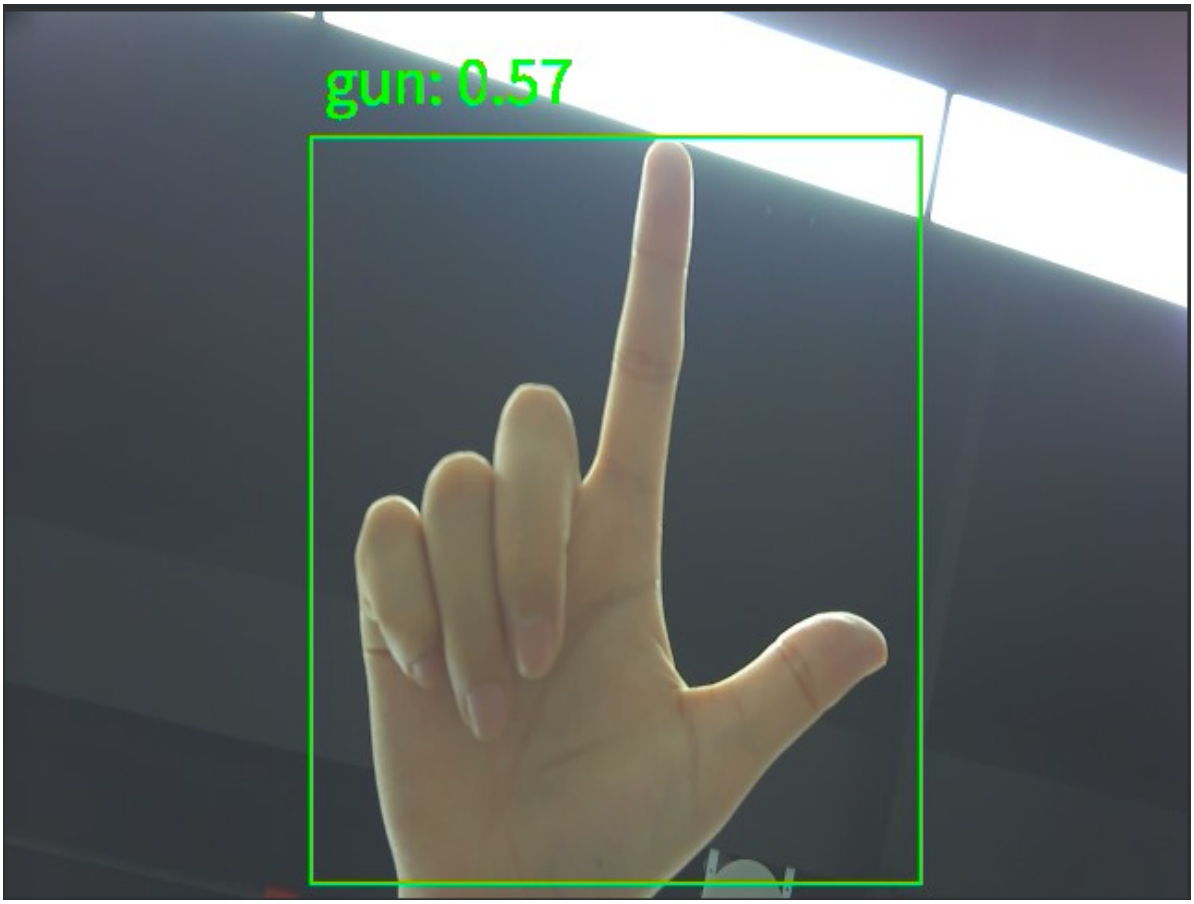
本节我们来学习一下使用K230实现手势识别的功能。

例程代码在【源码汇总 / 08.Body / 08.hand_recognition.py】

其实在上一节我们的手掌关键点检测分类已经实现了手势识别的功能，在这一节里面，我们把这关键点识别的线条去除，直接显示识别的内容

> 这一节手势识别和上一节的手势关键点分类在实现上是有区别
>
> 上一节的手势关键点分类，是根据判断手指的位置，来区分所属的手势
>
> 而这一节的手势识别，是使用了以大量的不同手势的照片作为训练集，训练出的模型进行识别判断。
>
> 本节例程中，手势的方向必须朝上（如下图所示）





代码讲解

代码结构

- 初始化阶段/Initialization Phase:
  - 系统参数配置/System parameter configuration
  - 创建图像处理Pipeline/Create image pipeline
  - 初始化检测器和识别器/Initialize detectors and recognizers
- 手掌检测流程/Hand Detection Process:
  - 获取图像帧/Get image frame
  - 图像预处理/Image preprocessing
  - 手掌检测/Hand detection
  - 检测框过滤/Detection box filtering
- 手势识别流程/Gesture Recognition Process:
  - 手势预处理/Gesture preprocessing
  - 特征提取/Feature extraction
  - 手势分类/Gesture classification
  - 后处理/Post processing
- 可视化处理/Visualization:
  - 清空画布/Clear canvas
  - 绘制检测框/Draw detection box
  - 绘制识别结果/Draw recognition results
  - 显示结果/Display results
- 错误处理/Error Handling:
  - 异常捕获/Exception catching
  - 资源清理/Resource cleanup

关键部分代码

```
    # run函数 - 执行手掌检测和手势识别的主流程
    # Run function - main process for hand detection and gesture recognition
    def run(self, input_np):
        # 执行手掌检测
        # Perform hand detection
        det_boxes = self.hand_det.run(input_np)
        hand_rec_res = []  # 存储手势识别结果 / Store gesture recognition results
        hand_det_res = []  # 存储有效的手掌检测结果 / Store valid hand detection
results

        for det_box in det_boxes:
            # 对检测到的每一个手掌执行手势识别
            # Perform gesture recognition for each detected hand
            x1, y1, x2, y2 = det_box[2], det_box[3], det_box[4], det_box[5]
            w, h = int(x2 - x1), int(y2 - y1)

            # 过滤掉一些不合理的检测框
            # Filter out unreasonable detection boxes

            # 过滤高度太小的检测框 / Filter detection boxes with too small height
            if (h < (0.1 * self.rgb888p_size[1])):
                continue

            # 过滤在边缘且宽度较小的检测框 / Filter detection boxes at edges with
small width
            if (w < (0.25 * self.rgb888p_size[0]) and ((x1 < (0.03 *
self.rgb888p_size[0])) or (x2 > (0.97 * self.rgb888p_size[0])))):
                continue

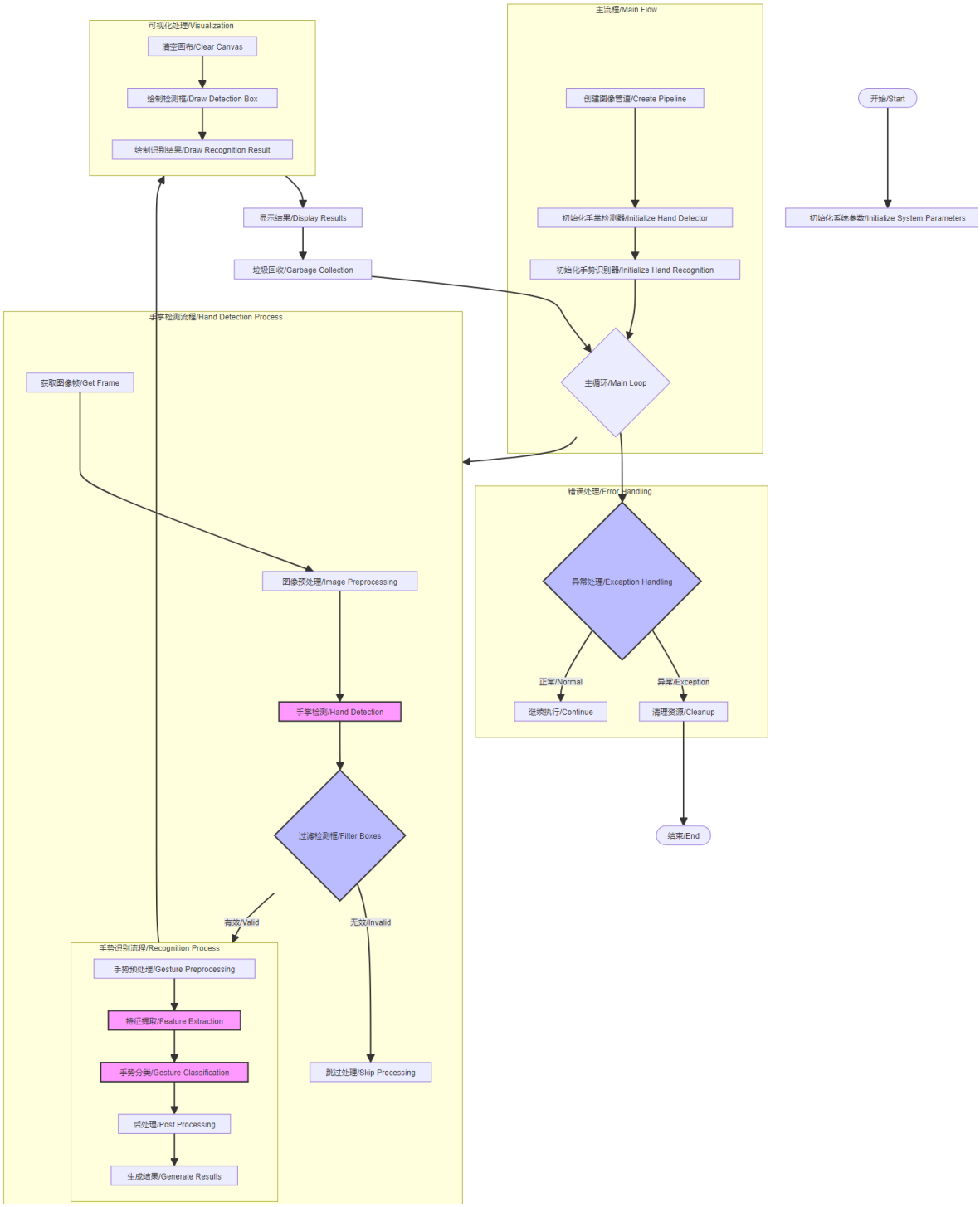
            # 过滤在极端边缘且宽度很小的检测框 / Filter detection boxes at extreme
edges with very small width
            if (w < (0.15 * self.rgb888p_size[0]) and ((x1 < (0.01 *
self.rgb888p_size[0])) or (x2 > (0.99 * self.rgb888p_size[0])))):
                continue

            # 为当前检测框配置预处理并执行手势识别
            # Configure preprocessing for current detection box and perform
gesture recognition
            self.hand_rec.config_preprocess(det_box)
            text = self.hand_rec.run(input_np)

            # 保存有效的检测结果和识别结果
            # Save valid detection and recognition results
            hand_det_res.append(det_box)
            hand_rec_res.append(text)

        return hand_det_res, hand_rec_res
```

流程图


主流程/Main Flow
开始/Start
初始化系统参数/Initialize System Parameters
创建图像管道/Create Pipeline
初始化手掌检测器/Initialize Hand Detector
初始化手势识别器/Initialize Hand Recognition
主循环/Main Loop
手掌检测流程/Hand Detection Process
获取图像帧/Get Frame
图像预处理/Image Preprocessing
手掌检测/Hand Detection
过滤检测框/Filter Boxes
有效/Valid
无效/Invalid
手势识别流程/Recognition Process
手势预处理/Gesture Preprocessing
特征提取/Feature Extraction
手势分类/Gesture Classification
后处理/Post Processing
生成结果/Generate Results
跳过处理/Skip Processing
可视化处理/Visualization
清空画布/Clear Canvas
绘制检测框/Draw Detection Box
绘制识别结果/Draw Recognition Result
显示结果/Display Results
垃圾回收/Garbage Collection
错误处理/Error Handling
异常处理/Exception Handling
正常/Normal
异常/Exception
继续执行/Continue
清理资源/Cleanup
结束/End